

부천시청 하수과 · 안전총괄과 제안서

부천시 역곡동 스마트 침수 예측 및 재난 안전 관제망 구축 제안(안)

수신: 부천시청 하수과 · 안전총괄과 | 제안: (주)큐테크코리아 | 2026. 7.

EXECUTIVE SUMMARY — 핵심 요약

도입 목적	2025년 하수도정비 중점관리지역(역곡동 일원) 토목 공사 전 '안전 공백기' 선제적 방어
핵심솔루션	SWMM(수자원 관리 모델) 정밀 시뮬레이션 + 지하 무선 관제망 및 24시간 실시간 SaaS 대시보드 구축
소요예산	약 10억 원 — 역곡동 취약지구 전역 커버용 H/W 구축 및 5년 관제 SaaS 통합 패키지

1. 사업 개요

사업명	부천시 역곡동 스마트 침수 예측 및 재난 안전 관제망 구축
사업위치	경기도 부천시 역곡동 268 일원 (2025년 하수도정비 중점관리지역)
총사업비	약 10억 원

2. 사업 목적 및 필요성

현황 및 문제점	해당 지역은 관로 통수능 부족 및 외수위 영향으로 집중호우 시 내수 배제가 곤란하여 대형 침수 위험이 상존함 . 하수도정비 토목 공사 완공까지 수년이 소요되어, 당장 시민 안전을 담보할 수 없는 '안전 공백기'가 발생함.
필요성	대규모 공사 전, 즉각적이고 선제적인 '스마트 예방 인프라'를 신속히 구축하여 재난 골든타임을 확보 하여야 함.

3. 세부 사업 내용 (큐테크 핵심 기술력)

SWMM 분석	부천시 지형 및 수위 데이터를 분석하여, 역류(Bottleneck)가 가장 먼저 발생하는 취약 핵심 맨홀의 최적 위치를 과학적으로 도출 함.
초정밀 무선망	기존 맨홀 덮개의 변형이나 천공 없이 즉시 설치 가능한 큐테크 무선 안테나를 역곡동 취약지구 전역(약 50~70개소)에 촘촘히 구축 (민원 원천 차단 및 지하 880m 무선 투과 기술 적용).
관제 SaaS	수위 및 악취 데이터 이상 징후 발생 시 담당자에게 즉각 경보(Alert)를 발송 하는 24시간 실시간 모니터링 플랫폼을 완벽히 제공함.

4. 도입 혜택 및 기대 효과

조달청 혁신조달 혜택	당사 솔루션은 '조달청 혁신조달 제품'으로 등록되어 있어 복잡한 입찰 과정 없이 즉각적인 [수의계약] 이 가능함. 또한, 본 시스템을 도입하는 담당 공무원에게는 [구매면책] 이 보장되어 행정적 감사 부담이 제로(0)임.
지속 가능성	향후 대규모 하수 관로 정비 토목 공사가 완료된 이후에도 폐기되지 않으며, 본 시스템을 '물순환 환경 모니터링' 용도로 전환하여 부천시의 영구적인 스마트 안전망으로 지속 활용 가능함.